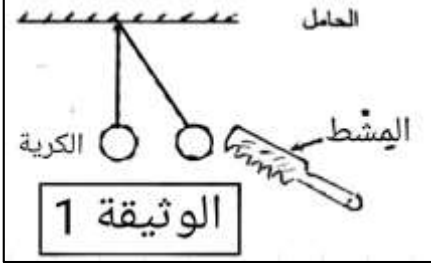


الجزء الأول:

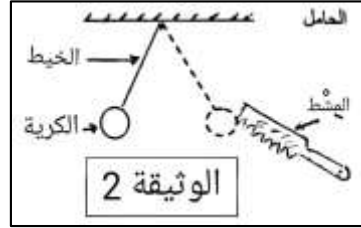
التمرين الأول: (06 نقاط)

محمد، تلميذ يدرس في السنة الرابعة من التعليم المتوسط، لفقت انتباهه تجارب التكهرب التي شاهدها في حصة " العلوم الفيزيائية. وعندما عاد إلى منزله، أحضر مشطاً بلاستيكياً وقام بتمشيط شعره به، ثم قربه (دون لمس) من كرة مغلقة بورق الألمنيوم كانت متعادلة كهربائياً. فلاحظ انجذاب الكرة نحو المشط. (الوثيقة 1)



1. ساعد محمد في تفسير سبب انجذاب الكرة.

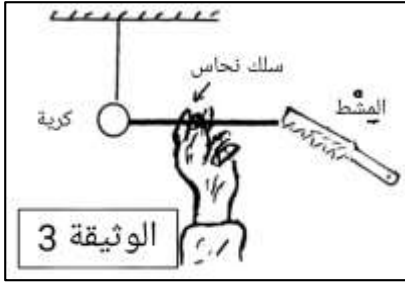
• بعد ذلك ترك الكرة تلمس المشط فلاحظ ابتعادها (الوثيقة 2)



2. فسر سبب ابتعاد الكرة؟

3. حدد الشحنة الكهربائية للمشط والكرية؟

• كرر نفس التجربة لكن وضع سلك نحاس غير معزول ماسكه بيده بين المشط والكرة المتعادلة كهربائياً (الوثيقة 3).



4. صف ما يحدث للكرة في هذه الحالة مع التفسير؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في إطار تجربة لفحص أطراف مأخذ التوتر الكهربائي في أحد أقسام المتوسطة، قام الأستاذ، برفقة مجموعة من التلاميذ، بتوصيل جهاز الفولط متر بين طرفي المأخذ (كما هو موضح في الوثيقة 1)، إضافة إلى استخدام جهاز راسم الاهتزاز المهبطي لمعاينة طبيعة التوتر الكهربائي. وقد أسفر ذلك عن الحصول على منحنى موضح في الوثيقة 2

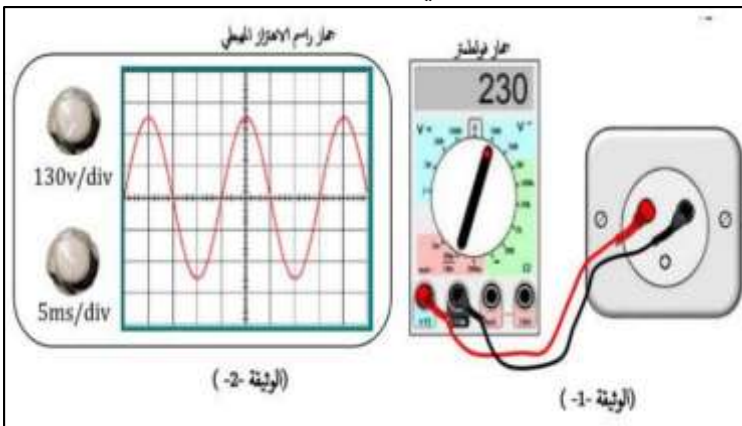
1) ما نوع المأخذ الكهربائي في القسم؟ سم أطرافه؟

2) اقترح وسيلة أو طريقة أخرى تتمكنك من التعرف على أطراف المأخذ الكهربائي؟

3) ما نوع التوتر بين طرفي المأخذ؟ برر اجابتك .

4) ماذا تمثل القيمة المسجلة على جهاز الفولط متر؟

5) اوجد قيمة التوتر الأعظمي U_{max} بطريقتين مختلفتين؟



الجزء الثاني:

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

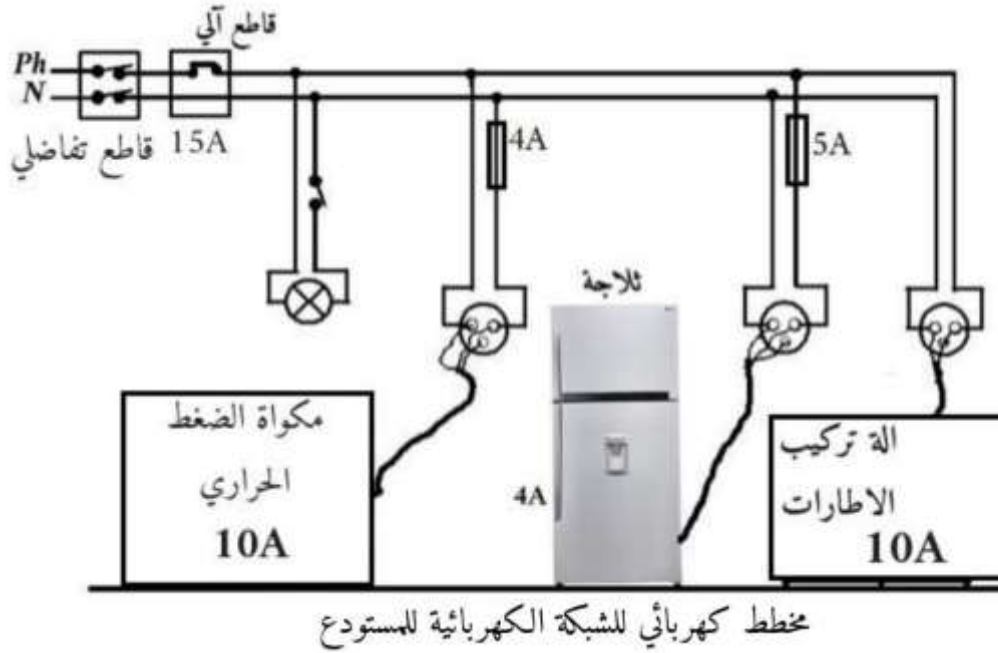
في مستودع أحمد، حيث يعمل مصلحاً للعجلات، يواجه عدة مشاكل تتعلق باستخدام بعض الآلات الكهربائية. الوثيقة (3) تشير إلى المشكلات التالية:

- **انقطاع التيار الكهربائي** عند تشغيل عدة أجهزة معاً، مثل آلة تركيب الإطارات، مكواة الضغط الحراري، والثلاجة.
 - **الإصابة بصعقات كهربائية** عند لمس الهيكل المعدني لآلة تركيب الإطارات.
 - **توقف مكواة الضغط الحراري عن العمل** بعد إجراء تصليحات، رغم سلامة الأسلاك والمأخذ الكهربائي.
- بناءً على الوثيقة (3) والمخطط الموضح في الوثيقة (4)، أجب عن الأسئلة التالية:



الوثيقة-3-

- (1) نوع التيار الكهربائي المستخدم في المستودع مع ذكر رمزه.
- (2) ماذا تمثل الدالة $I=10A$ استنتاج قيمة الشدة الأعظمية I_{MAX} للتيار الكهربائي لمكوات الضغط الحراري.
- (3) بين أسباب المشاكل المذكورة واقترح حلول مناسبة لكل منها.
- (4) اعد رسم المخطط الكهربائي مع التعديلات اللازمة لضمان شروط الأمن والسلامة الكهربائية.



الوثيقة (4)

بالتوفيق للجميع ☺